

Übung: Stetigkeit mehrdimensionaler Funktionen

Aufgabe 1. Funktion $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x=y\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x^3-y^3}{x-y}$

Wie können wir f an der aus Def. ausgeschlossenen Stelle definieren, sodass f überall stetig?

Können f dafür umformen:

$$\frac{x^3-y^3}{x-y} = \frac{(x-y)(x^2+xy+y^2) + xy^2 - x^2y}{x-y} = \frac{(x-y)(x^2+xy+y^2) - xy(x-y)}{x-y} = (x^2+xy+y^2) - xy = x^2+xy+y^2$$

klein xy streichen, bei demen Wert von xy ausgeschlossen werden muss

Somit gilt nun auf ganz $\mathbb{R}^2$, dass $f(x,y) = x^2+xy+y^2$ ist. Als (univariates) Polynom ist es überall stetig.

Dimensionen werden durch Abb.

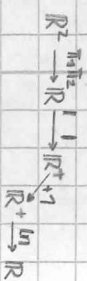
Aufgabe 2. $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = (x+y, \ln(|x|+1), x^2-2)$
 $f_1(x,y), f_2(x,y), f_3(x,y)$ sind alle stetig $\Leftrightarrow f$ insgesamt stetig

• Koordinaten $\pi_i: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, die i -te Koordinate zurückgeben, sind immer stetig
 (hier also $\pi_1 = x$ und $\pi_2 = y$)

• Wir wissen auch, dass Summen, Produkte und wohldefinierte Verküpfungen stetiger Funktionen stetig sind

$f_1(x,y) = x+y = \pi_1(x,y) + \pi_2(x,y)$ stetig als Summe zweier stetiger Fkt.

$f_2(x,y) = \ln(|x|+1) + 1$ ist stetig als Funktionsverküpfung stetiger Fkt $f_2 = g \circ g_2 \circ g_1$ mit $g_1 := \pi_1, \pi_2$
 $g_2(x) := |x|$
 $g_3(x) := \ln(x+1)$



$f_3(x,y) = x^2-2 = (\pi_1(x,y))^2 - 2$ ist stetig als Summe stetiger Fkt.

Kompositionen stetig, Konstante stetig

b) $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, g(x,y,z) = (1 + \sin(xy+yz))^{1/3}$ ist stetig mit analoger Argumentation wie oben, von rechts nach links

• Koordinatenfunktionen $\pi_i: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ sind stetig $\Rightarrow (xy+yz)$ ist stetig als Summe von $(\pi_1 \pi_2 + \pi_2 \pi_3): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Polynom-Struktur zeigt ebenfalls Stetigkeit

• ein Fkt. stetig und daher auch die Komposition $\sin \circ p = \sin(xy+yz)$

• konstante Fkt $c: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, c(x,y,z) = 1$ ist stetig, also auch $1 + \sin(xy+yz)$ stetig

$g = h \circ (c + \sin \circ p)$
 Komposition $(1 + \sin(xy+yz))^{1/3}$ ist stetig

• Stetigkeit von $h(t) = t^{1/3}$ ergibt sich aus Stetigkeit der Wurzelfkt.

Aufgabe 3. Bestimme, ob Funktion im angegebenen Punkt $\forall$ einen Grenzwert besitzt

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \psi = (0,0)$ Beide Koordinaten sind stetige Kompositionen

Koord. Fkt stetig $\Rightarrow f$ stetig $\Rightarrow \lim_{(r,\theta) \rightarrow (0,0)} (r \cos \theta, r \sin \theta) = \lim_{r \rightarrow 0} r \lim_{\theta \rightarrow 0} (\cos \theta, \sin \theta) = (0,0)$
 Trivial: Stetige Funktion nähert sich ihrem Funktionswert an

b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{\sin^2 x + \sin^2 y}, \psi = (0,0)$

Fragen uns also: können wir den Fkt. wert an der Stelle $(0,0)$ so setzen bzw. (beidseitig) identisch feststellen, dass f total definiert ist?
 — kontinuierliches Fortsetzen an diesem Punkt möglich (der nicht erlaubt einzusetzen wegen Division durch 0)

Beweis mit Folgenkriterium: Sei $(x^k) = (1/k, 0)$ $(y^k) = (0, 1/k)$ offensichtlich ist $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \lim_{k \rightarrow \infty} y^k = (0,0)$

Aber $f(x^k)$ und $f(y^k)$ haben verschiedene Grenzwerte:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(1/k)^2 + 0}{\sin^2(1/k) + \sin^2 0} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(1/k)^2}{\sin^2(1/k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{1/k}{\sin(1/k)} \right)^2 = 0$$

$\Rightarrow$ Es gilt nicht (!) für alle Folgen mit Grenzwert $(0,0)$, dass sie denselben Grenzwert haben

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{0 + (1/k)^2}{\sin^2(1/k) + \sin^2 0} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(1/k)^2}{\sin^2(1/k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1/k}{\sin(1/k)} \right)^2 = 1$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x^k)$ implizieren, einander konvergenz
 Ergo hat f in $(0,0)$ keinen Grenzwert, also f dort nicht stetig
 gegeben $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (L'Hospital) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} = 1/1 = 1$